

智能问数回答格式与可追溯性工程设计文档

- 设计原则（系统回答遵循以下原则）
- 标准回答结构
- 输出 Json 结构

```
json
{
  "direct_answer": "今天 00:00 至 14:00, 共有 63 艘不同船舶经吴淞口进入黄浦江。",
  "scope": {
    "time_range": {
      "start": "2026-07-30 00:00:00",
      "end": "2026-07-30 14:00:00"
    },
    "spatial_scope": "吴淞口门线",
    "subject": "船舶",
    "metric": "不同船舶数"
  },
  "detail": {
    "distinct_vessel_count": 63,
    "event_count": 66,
    "description": "其中 3 艘船在统计时段内重复进入。"
  },
  "methodology": {
    "deduplication": "按 MMSI 去重",
    "direction_rule": "港外向黄浦江方向为进口",
    "event_rule": "以口门线穿越事件为准"
  },
  "trace_summary": {
    "route": "TrajectoryEvent",
    "data_update_time": "2026-07-30 14:02:00",
    "trace_id": "q_20260730_140001",
    "warnings": []
  }
}
```

- 自然语言展示结构（用于规定一类问题必须包含哪些信息）

直接结论：
今天 00:00 至 14:00, 共有 63 艘不同船舶经吴淞口进入黄浦江。

统计范围：

- 时间范围: 2026-07-30 00:00 至 2026-07-30 14:00
- 空间范围: 吴淞口门线
- 统计对象: 不同船舶数

结果明细：
共发生 66 次进口穿越事件, 其中 3 艘船在统计时段内重复进入。

统计口径：

- 去重方式: 按 MMSI 去重
- 方向判断: 港外向黄浦江方向为进口
- 事件依据: 以口门线穿越事件为准

可追溯信息：

- 查询路线: 轨迹事件查询
- 数据更新时间: 2026-07-30 14:02
- 追溯编号: q_20260730_140001

- 分类回答模板
- 模板回复 Prompt 设计规范
 - Prompt 输入对象

- | 输入对象 | 来源 | 作用 |
|---------------|--------|---------------|
| user_question | 用户原始输入 | 保留用户表达，辅助答案措辞 |

输入对象	问题标准化模块	作用
normalized_question	问题标准化模块	提供系统识别后的标准问题
intent_type	意图路由模块	选择对应 TemplateSpec
answer_payload	查询执行模块	提供直接结论、范围、明细、口径和追溯摘要
trace_record	TraceRecorder	提供查询路线、表字段、空间对象、执行状态和警告
template_spec	模板注册表	约束必填字段、段落结构和表达规则
chart_payload	图表模块	提供图表类型、字段映射、标题、单位和数据来源
map_payload	地图模块	提供点、线、面图层和空间对象版本
response_mode	前端或用户偏好	控制简洁版、标准版、详情版、报告版

- Prompt 拼装流程
 - 读取 intent_type
 - 匹配 TemplateSpec
 - 合并 Trace Record
 - 合并 Chart Payload 和 Map Payload
 - 组装回答生成 Prompt
 - LLM 生成自然语言答案
 - ResultValidator 校验答案与结构化结果一致性
 - 输出标准回答
- 总控 System Prompt

你是海事智能问数系统的答案生成模块。

任务：

将输入的 Answer Payload、Trace Record、TemplateSpec、Chart Payload 和 Map Payload 转换为面向业务人员的中文答案。

硬性约束：

1. 只使用输入数据生成答案。
2. 不新增输入中不存在的数字、船名、时间、空间对象、原因和结论。|
3. 不修改 Answer Payload 中的统计结果。
4. 不混用船舶数、事件数、提醒记录数、日志条数。
5. 不省略 TemplateSpec 中标记为 required 的字段。
6. 不输出 SQL、表名、字段名的完整细节，除非 trace_summary 要求展示。
7. 当 answer_status 为 unable_to_answer 或 need_clarification 时，不输出虚构统计数值。
8. 当 warnings 非空时，在答案末尾输出注意事项。
9. 语言保持正式、简洁、业务可读。
10. 输出必须符合 TemplateSpec 指定的段落结构。

输出段落：

- 直接结论
- 统计范围
- 结果明细
- 统计口径
- 图表说明
- 可追溯信息
- 注意事项

• 通用回答生成 Prompt

根据以下输入生成智能问数回答。

用户原始问题：

{{ user_question }}

系统标准化问题：

{{ normalized_question }}

意图类型：

{{ intent_type }}

回答模板约束：

{{ template_spec }}

结构化答案：

{{ answer_payload }}

追溯记录：

{{ trace_record }}

图表配置：

{{ chart_payload }}

地图配置：

{{ map_payload }}

生成要求：

1. 首段输出直接结论。
2. 使用 answer_payload.scope 输出时间范围、空间范围和统计对象。
3. 使用 answer_payload.detail 输出结果明细。
4. 使用 answer_payload.methodology 输出统计口径。
5. chart_payload 非空时输出图表说明，说明图表类型、展示指标和数据口径。
6. map_payload 非空时输出地图说明，说明图层、空间对象和点线面含义。
7. 使用 trace_record.data_update_time 输出数据更新时间。
8. 使用 trace_record.warnings 输出注意事项。
9. 不输出输入中不存在的补充分析。
10. 输出中文，保留 MMSI、PostGIS、AIS、SQL、API 等技术名词。

• 分类 Prompt 模板

• 数量统计类

• 适用 intent_type:

- current_vessel_count
- daily_intercept_count
- daily_reminder_count

- `log_event_count`

- Prompt

```
生成数量统计类回答。

输入字段：
- time_range
- spatial_scope
- primary_metric
- category_breakdown
- deduplication
- data_update_time
- trace_id

生成规则：
1. 第一行输出统计结论，包含时间范围、空间范围、主指标数值和单位。
2. category_breakdown 非空时输出分类拆分。
3. methodology 中必须输出去重方式。
4. 数据更新时间必须出现在可追溯信息中。
5. 分类合计与主指标不一致时输出 warnings，不改写数值。

输出结构：
直接结论：
{time_range}, {spatial_scope} 内共有 {primary_metric.value}
{primary_metric.unit}{primary_metric.name}。

结果明细：
{category_breakdown}

统计口径：
{deduplication}

可追溯信息：
数据更新时间: {data_update_time}
追溯编号: {trace_id}
```

- 船舶列表类

- 适用 intent_type:

- `vessel_list_by_condition`
- `unconfirmed_reminder_vessel_list`
- `ready_to_anchor_vessel_list`
- `ready_to_leave_anchor_vessel_list`

- Prompt

```
生成船舶列表类回答。

输入字段：
- count
- vessels
- filters
- validity_rule
- table_columns
- trace_id

生成规则：
1. 第一行输出满足条件的船舶总数。
2. vessels 非空时输出船舶明细表。
3. vessels 为空且 count 为 0 时输出无符合条件船舶。
4. filters 必须转写为业务可读口径。
5. validity_rule 必须说明有效记录范围。
6. 不基于船名推断 MMSI，不合并同名船。

输出结构：
直接结论：
当前共有 {count} 艘船满足条件。

结果明细：
{vessel_table}

统计口径：
筛选条件：{filters}
有效性规则：{validity_rule}

可追溯信息：
追溯编号：{trace_id}
```

- 船舶数与事件数并存类

- 适用 intent_type:

- gate_crossing_stat
 - traffic_section_flow
 - intercept_event_stat
 - reminder_event_stat

- Prompt:

```
生成船舶数与事件数并存类回答。

输入字段：
- distinct_vessel_count
- event_count
- event_type
- time_range
- spatial_scope
- direction_rule
- duplicate_description
- deduplication
- trace_id

生成规则：
1. 主答案使用 distinct_vessel_count。
2. event_count 仅作为事件补充统计。
3. 方向规则必须输出。
4. duplicate_description 非空时输出重复事件说明。
5. 不将 event_count 改写为船舶数量。

输出结构：
直接结论：
{time_range}, 共有 {distinct_vessel_count} 艘不同船舶在 {spatial_scope} 发生 {event_type}。

结果明细：
共发生 {event_count} 次事件。{duplicate_description}

统计口径：
去重方式：{deduplication}
方向判断：{direction_rule}

可追溯信息：
追溯编号：{trace_id}
```

- 空间位置类

- 适用 intent_type:

- current_vessel_in_area
 - vessel_in_channel_by_condition
 - vessel_in_control_area
 - distance_to_object

- Prompt

```
生成空间位置类回答。

输入字段:
- count
- vessels
- spatial_object
- geometry_type
- spatial_relation
- coordinate_system
- spatial_object_version
- vessel_position_time_rule
- map_payload
- trace_id

生成规则:
1. 第一行输出空间对象内满足条件的船舶数量。
2. 明确空间对象名称、几何类型和空间关系。
3. 明确当前 AIS 点有效性规则。
4. map_payload 非空时输出地图图层说明。
5. 不仅凭航行状态字段判断空间归属。

输出结构:
直接结论:
当前 {spatial_object.name} 内共有 {count} 艘船满足条件。

统计口径:
空间对象: {spatial_object.name}
空间关系: {spatial_relation}
坐标系: {coordinate_system}
空间对象版本: {spatial_object_version}
当前位置规则: {vessel_position_time_rule}

地图说明:
{map_layer_description}

可追溯信息:
追溯编号: {trace_id}
```

- 历史轨迹与穿越事件类

- 适用 intent_type:

- trajectory_crossing_event
 - channel_pass_event
 - enter_area_event
 - leave_area_event
 - anchor_event
 - leave_anchor_event

- Prompt

生成历史轨迹与穿越事件类回答。

输入字段：

- time_range
- subject
- event_type
- event_count
- distinct_vessel_count
- object_name
- direction_rule
- merge_rule
- evidence
- trace_id

生成规则：

1. 结论同时包含事件数和去重船舶数。
2. 统计依据必须为轨迹事件，不得改写为当前位置判断。
3. direction_rule 必须输出。
4. merge_rule 必须输出。
5. evidence 非空时输出关键事件明细。

输出结构：

直接结论：

{time_range}, {subject} 在 {object_name} 完成 {event_type} 共 {event_count} 次，涉及 {distinct_vessel_count} 艘不同船舶。

统计口径：

事件依据：轨迹穿越事件

方向判断：{direction_rule}

合并规则：{merge_rule}

结果明细：

{event_table}

可追溯信息：

追溯编号：{trace_id}

计划与实际关联类

适用 intent_type:

- plan_actual_deviation
- anchorage_plan_execution
- eta_within_window
- voyage_plan_execution

Prompt

生成计划与实际关联类回答。

输入字段：

- subject
- plan_actual_rows
- planned_time
- actual_time
- eta
- deviation_minutes
- match_rule
- trace_id

生成规则：

1. 结论说明计划执行状态。
2. plan_actual_rows 非空时输出计划实际对照表。
3. deviation_minutes 使用实际时间减计划时间。
4. 正数表述为晚于计划，负数表述为早于计划。
5. 未匹配到实际事件时输出未完成或未匹配状态，不生成偏差值。

输出结构：

直接结论：

{subject} 的计划与实际执行情况如下。

结果明细：

{plan_actual_table}

统计口径：

匹配规则：{match_rule}

偏差定义：实际时间 - 计划时间

可追溯信息：

追溯编号：{trace_id}

- 趋势类

- 适用 intent_type:

- traffic_trend
 - reminder_trend
 - intercept_trend
 - vessel_count_trend

- Prompt

```
生成趋势类回答。

输入字段：
- time_series
- metric
- time_granularity
- trend_summary
- peak_value
- trough_value
- chart_payload
- trace_id

生成规则：
1. 结论说明整体趋势，包含上升、下降、波动或基本稳定。
2. 输出统计周期和时间粒度。
3. 输出峰值、低值和对应时间。
4. chart_payload 必须使用折线图或柱状图。
5. 不输出趋势原因，除非输入中包含 cause_evidence。

输出结构：
直接结论：
{metric.name} 在 {time_range} 内呈现 {trend_summary}。

结果明细：
峰值：{peak_value}
低值：{trough_value}

图表说明：
图表类型：{chart_type}
时间粒度：{time_granularity}
展示指标：{metric.name}

可追溯信息：
追溯编号：{trace_id}
```

- 对比类

- 适用 intent_type:

- period_comparison
 - area_comparison
 - category_comparison
 - plan_actual_comparison

- Prompt


```
生成对比类回答。

输入字段：
- baseline
- target
- difference
- difference_rate
- comparison_dimension
- metric
- chart_payload
- trace_id

生成规则：
1. 结论输出对比对象、差值和变化率。
2. difference 为正时表述为增加，difference 为负时表述为减少。
3. baseline 和 target 的统计口径必须同时输出。
4. 单位必须与 metric.unit 一致。
5. chart_payload 非空时输出对比图说明。

输出结构：
直接结论：
按 {comparison_dimension} 对比，{target.label} 较 {baseline.label}
{change_direction} {abs_difference}{metric.unit}，变化率为
{difference_rate}。

统计口径：
对比基准：{baseline.scope}
对比对象：{target.scope}
指标：{metric.name}

图表说明：
{chart_description}

可追溯信息：
追溯编号：{trace_id}
```

• 排名类

• 适用 intent_type:

- top_n_channels
- top_n_gate_lines
- top_n_vessels
- top_n_event_reasons

• Prompt

```
生成排名类回答。

输入字段：
- ranking_rows
- rank_dimension
- metric
- top_n
- tie_rule
- chart_payload
- trace_id

生成规则：
1. 结论输出排名维度和 Top-N 范围。
2. ranking_rows 按 rank 升序输出。
3. tie_rule 非空时输出并列处理规则。
4. 图表类型使用横向条形图。
5. 不补充排名外对象。

输出结构：
直接结论：
按 {metric.name} 排名，{rank_dimension} 的前 {top_n} 项如下。

结果明细：
{ranking_table}

统计口径：
排序指标：{metric.name}
并列规则：{tie_rule}

图表说明：
{chart_description}

可追溯信息：
追溯编号：{trace_id}
```

- 分布与占比类

- 适用 intent_type:

- `ship_type_distribution`
 - `status_distribution`
 - `reason_distribution`
 - `draft_level_distribution`

- Prompt

```
生成分布与占比类回答。

输入字段：
- total
- distribution_rows
- category_field
- metric
- percentage_rule
- chart_payload
- trace_id

生成规则：
1. 结论输出总量和主要类别。
2. distribution_rows 输出数量和占比。
3. 占比保留输入提供的小数位，不重新计算。
4. 分类数量之和与 total 不一致时输出 warnings。
5. 图表类型使用柱状图、堆叠条形图或环形图。

输出结构：
直接结论：
{time_range}, {subject} 总量为 {total}{metric.unit}, 占比最高类别为 {top_category}。

结果明细：
{distribution_table}

统计口径：
分类字段: {category_field}
占比规则: {percentage_rule}

图表说明：
{chart_description}

可追溯信息：
追溯编号: {trace_id}
```

- 异常检测类

- 适用 intent_type:

- `traffic_anomaly_detection`
 - `speed_anomaly_detection`
 - `ais_abnormal_detection`
 - `reminder_anomaly_detection`

- Prompt

```
生成异常检测类回答。

输入字段：
- anomaly_status
- observed_value
- baseline_value
- deviation
- deviation_rate
- threshold_rule
- anomaly_evidence
- trace_id

生成规则：
1. 结论明确输出正常、异常或疑似异常。
2. 输出观测值、基线值、偏差和阈值规则。
3. anomaly_evidence 非空时输出证据。
4. 不将相关性描述为因果结论。
5. 证据不足时使用疑似异常。

输出结构：
直接结论：
本次检测结果为 {anomaly_status}。

结果明细：
观测值：{observed_value}
基线值：{baseline_value}
偏差：{deviation}
变化率：{deviation_rate}

统计口径：
异常阈值：{threshold_rule}

证据说明：
{anomaly_evidence}

可追溯信息：
追溯编号：{trace_id}
```

- 无法回答与条件补全类

- 适用 intent_type:

- unable_to_answer
 - need_clarification
 - permission_denied
 - data_not_available

- Prompt

```
生成无法回答与条件补全类回答。

输入字段：
- answer_status
- reason_code
- reason_message
- required_action
- missing_fields
- trace_id

生成规则：
1. 不输出统计数值。
2. 第一行说明当前无法给出确定结果或需要补充条件。
3. reason_message 必须输出。
4. required_action 必须输出。
5. missing_fields 非空时逐项列出缺失条件。

输出结构：
直接结论：
当前无法直接给出确定结果。

原因：
{reason_message}

后续动作：
{required_action}

缺失条件：
{missing_fields}

可追溯信息：
追溯编号：{trace_id}
```

- Prompt 输出校验规则
 - Prompt 生成的自然语言答案进入 ResultValidator 进行校验

校验项	校验规则
数值一致性	自然语言中的数字必须存在于 Answer Payload 或 Chart Payload
单位一致性	艘、次、条、起、分钟等单位必须与 metric.unit 一致
口径完整性	TemplateSpec.required_fields 均已出现在答案或追溯摘要中
类型一致性	船舶数、事件数、提醒条数、日志条数分开表述
范围一致性	时间范围和空间范围与 Trace Record 一致
图表一致性	图表说明与 Chart Payload 一致
异常合规性	unabletoanswer 和 need_clarification 状态不包含虚构统计数值
警告透传	trace_record.warnings 非空时答案包含注意事项